

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung Wash Reagent 2

Katalognummer(n) 10005487

Nanoformen Nicht zutreffend

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

Enthält Aceton; 3-Methyl-1-butanol; Chlorwasserstoff; Trichlormethan

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Laborchemikalien

Verwendungen, von denen abgeraten wird Es liegen keine Informationen vor

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmenszentrale
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Hersteller
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Rechtsperson / Kontaktadresse
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.
Am Euro Platz 2
1120 Wien
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH
Kapellenstrasse 12
85622 Feldkirchen
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv
Winninglaan 3 B-9140 Temse
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Schweiz

Weitere Informationen siehe

Technical Support 00 800 00 246723
qcfragen@bio-rad.com
cts.benelux@bio-rad.com

1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf
CHEMTREC Österreich: 41-13649237
Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43
CHEMTREC Belgien: 32-28083237
CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409
CHEMTREC Schweiz: 41-435082011

Tox Info Schweiz: 145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizität - Inhalativ (Dämpfe)	Kategorie 4 - (H332)
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Kategorie 1 Unterategorie B - (H314)
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	Kategorie 1 - (H318)
Karzinogenität	Kategorie 2 - (H351)
Reproduktionstoxizität	Kategorie 2 - (H361)
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)	Kategorie 3 - (H336)
Kategorie 3 Betäubende Wirkungen	
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)	Kategorie 2 - (H373)
Entzündbare Flüssigkeiten	Kategorie 2

2.2. Kennzeichnungselemente

Enthält Aceton; 3-Methyl-1-butanol; Chlorwasserstoff; Trichlormethan



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]

P370 + P378 - Bei Brand: Trockenchemikalie, CO₂, Sprühwasser oder alkohol-beständigen Schaum zum Löschen verwenden

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

3.2 Gemische

Chemische Bezeichnung	Gewicht-%	REACH-Registrierungsnummer	EC Nr (EU Index Nr)	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):	M-Faktor	M-Faktor (langfristig)
Aceton 67-64-1	50 - 100	Nicht verfügbar	200-662-2 (606-001-00-8)	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225) (EUH066)	-	-	-
Propan-2-ol 67-63-0	5 - 10	Nicht verfügbar	200-661-7 (603-117-00-0)	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	-	-	-
Chlorwasserstoff 7647-01-0	5 - 10	01-2119484862-27-XX XX	231-595-7 (017-002-00-2)	Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Eye Irrit. 2 :: 1%<=C<3% Skin Corr. 1B :: C>=5% Skin Irrit. 2 :: 1%<=C<5% STOT SE 3 :: C>=10%	-	-
Trichlormethan 67-66-3	5 - 10	Nicht verfügbar	200-663-8 (602-006-00-4)	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Carc. 2 (H351) Repr. 2 (H361d) STOT RE 1 (H372)	-	-	-
Geschäftsgeheimnis	5 - 10	01-2119493725-26-XX XX	Eingetragen	Flam. liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)	-	-	-

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

Chemische Bezeichnung	Oral LD 50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l	Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l	Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm
Aceton 67-64-1	5800	15700	100.2	Keine Daten verfügbar	Keine Daten verfügbar
Propan-2-ol 67-63-0	1870	4059	Keine Daten verfügbar	30.1002	Keine Daten verfügbar
Chlorwasserstoff 7647-01-0	238	5010	Keine Daten verfügbar	Keine Daten verfügbar	563.3022
Trichlormethan 67-66-3	450	20000	47.702	Keine Daten verfügbar	Keine Daten verfügbar
Geschäftsgeheimnis	5770	3250	Keine Daten verfügbar	10.1962	Keine Daten verfügbar

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Empfehlung	Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Einatmen	An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Bei Atembeschwerden (sollte geschultes Personal) Sauerstoff verabreichen. Lungenödem kann verzögert auftreten.
Augenkontakt	Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten. Betroffenen Bereich nicht reiben. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Hautkontakt	Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Verschlucken	KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers	Alle Zündquellen entfernen. Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unmittelbare Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen Berührungsschutz verwenden. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome	Brenngefühl. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Husten und/oder Keuchen. Atembeschwerden.
-----------------	--

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt	Das Produkt besteht aus einem ätzenden Material. Verwendung von Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Es muss auf eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre untersucht werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen. Es kann zum Erstickungstod durch ein Kehlkopfödem kommen. Merklicher Abfall des Blutdrucks kann zusammen mit rasselnder Atmung, schäumendem Auswurf und hohem Pulsdruck auftreten.
----------------------------	---

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel	Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO ₂). Sprühwasser. Alkoholbeständiger Schaum.
------------------------------	--

Großbrand	ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.
Ungeeignete Löschmittel	Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen	Entzündungsgefahr. Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fern halten. Im Brandfall Behälter mit Sprühwasser kühlen. Feuerrückstände und kontaminiertes Feuerlöschwasser muss gemäß den lokalen Bestimmungen entsorgt werden. Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.
---	--

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung	Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
--	---

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Alle Zündquellen ENTFERNEN (nicht Rauchen, keine Funken oder Flammen im unmittelbaren Umgebungsbereich). Flammenrückschlag beachten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Alle Werkzeuge zur Handhabung des Produkts müssen geerdet sein. Ausgetretenes Material nicht berühren und nicht hindurchlaufen. Vorsicht! Ätzendes Material. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden.
Sonstige Angaben	Bereich lüften. Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind.
Einsatzkräfte	In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen	Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind. Wenn gefahrlos möglich weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
------------------------------	--

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden für Rückhaltung	Leckage stoppen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Ausgetretenes Material nicht berühren und nicht hindurchlaufen. Zur Reduzierung von Dämpfen kann ein dampfunterdrückender Schaum eingesetzt werden. Verschüttetes weiträumig eindämmen, um Ablaufwasser aufzufangen. Nicht in Abflüsse, Kanalisation, Gräben und Gewässer gelangen lassen. Mit Erde, Sand oder anderem nicht brennbarem Material aufsaugen und zur späteren Entsorgung in Behälter füllen.
Verfahren zur Reinigung	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Eindämmen. Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.
Vermeidung sekundärer Gefahren	Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**Hinweise zum sicheren Umgang**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter, in denen dieses Material transportiert wird, müssen geerdet und verschlossen sein, um eine statische Entladung, ein Feuer oder eine Explosion zu verhindern. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Ausrüstung verwenden. In Bereichen aufbewahren, in denen eine Sprinkleranlage installiert ist. Gemäß Anweisungen der Packungsbeilage verwenden. Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Produkt nur in geschlossenem System handhaben oder ausreichende Absaugung bereitstellen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen.

Allgemeine Hygienevorschriften

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**Lagerbedingungen**

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Von Hitze, Funken, Flammen und anderen Zündquellen fernhalten (d. h. Zündflammen, Elektromotoren und statischer Elektrizität). In korrekt gekennzeichneten Behältern lagern. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien lagern. In Bereichen aufbewahren, in denen eine Sprinkleranlage installiert ist. Gemäß den spezifischen nationalen Vorschriften aufbewahren. Gemäß den örtlichen Vorschriften lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)**

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter**Expositionsgrenzen**

Chemische Bezeichnung	Europäische Union	Österreich	Belgien	Bulgarien	Kroatien
Aceton 67-64-1	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m ³ STEL 2000 ppm STEL 4800 mg/m ³	TWA: 246 ppm TWA: 594 mg/m ³ STEL: 492 ppm STEL: 1187 mg/m ³	STEL: 1400 mg/m ³ TWA: 600 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³

Propan-2-ol 67-63-0	-	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	STEL: 1225.0 mg/m ³ TWA: 980.0 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³
Chlorwasserstoff 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	STEL: 10 ppm STEL: 15.0 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Trichlormethan 67-66-3	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ *	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ H*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ D*	TWA: 2 ppm TWA: 10.0 mg/m ³ K*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ *
Geschäftsgeheimnis	STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 366 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 458 mg/m ³
Chemische Bezeichnung	Zypern	Tschechische Republik	Dänemark	Estland	Finnland
Aceton 67-64-1	* TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 800 mg/m ³ Ceiling: 1500 mg/m ³	TWA: 250 ppm TWA: 600 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1200 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m ³ STEL: 630 ppm STEL: 1500 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	-	TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ D*	TWA: 200 ppm TWA: 490 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m ³
Chlorwasserstoff 7647-01-0	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³
Trichlormethan 67-66-3	* TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ Ceiling: 20 mg/m ³ D*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ H* STEL: 4 ppm STEL: 20 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ A*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 20 mg/m ³ iho*
Geschäftsgeheimnis	STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 18 mg/m ³ Ceiling: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³
Chemische Bezeichnung	Frankreich	Deutschland TRGS	Deutschland DFG	Griechenland	Ungarn
Aceton 67-64-1	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 2420 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m ³ Peak: 1000 ppm Peak: 2400 mg/m ³	TWA: 1780 mg/m ³ STEL: 3560 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Peak: 400 ppm Peak: 1000 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	TWA: 500 mg/m ³ TWA: 200 ppm STEL: 1000 mg/m ³ STEL: 400 ppm b*
Chlorwasserstoff 7647-01-0	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3.0 mg/m ³ Peak: 4 ppm Peak: 6 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 7 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 165 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Trichlormethan 67-66-3	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ STEL: 50 ppm STEL: 250 mg/m ³ *	TWA: 0.5 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ H*	TWA: 0.5 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ Peak: 1 ppm Peak: 5 mg/m ³ *	TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 2 ppm b*

Geschäftsgeheimnis	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 73 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 73 mg/m ³ Peak: 40 ppm Peak: 146 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Chemische Bezeichnung	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII	Lettland	Litauen
Aceton 67-64-1	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1500 ppm STEL: 3630 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 250 ppm TWA: 594 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1187 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 2420 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm Sk*	-	TWA: 200 ppm TWA: 492 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 983 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 600 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³
Chlorwasserstoff 7647-01-0	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm Ceiling: 2.9 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Trichlormethan 67-66-3	TWA: 2 ppm TWA: 9.8 mg/m ³ STEL: 6 ppm STEL: 29.4 mg/m ³ Sk*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ cute*	TWA: 10 ppm TWA: 49 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ Ada*	O* TWA: 10 mg/m ³ TWA: 2 ppm
Geschäftsgeheimnis	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ STEL: 37 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 361 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 451 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Chemische Bezeichnung	Luxemburg	Malta	Niederlande	Norwegen	Polen
Aceton 67-64-1	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2420 mg/m ³	TWA: 125 ppm TWA: 295 mg/m ³ STEL: 156.25 ppm STEL: 368.75 mg/m ³	STEL: 1800 mg/m ³ TWA: 600 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	-	-	-	TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 306.25 mg/m ³	STEL: 1200 mg/m ³ TWA: 900 mg/m ³ skóra*
Chlorwasserstoff 7647-01-0	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³
Trichlormethan 67-66-3	Peau* TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³	skin* TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 25 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ STEL: 4 ppm H*	TWA: 8 mg/m ³ skóra*
Geschäftsgeheimnis	STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm	-	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm H*	STEL: 37 mg/m ³ TWA: 18 mg/m ³
Chemische Bezeichnung	Portugal	Rumänien	Slowakei	Slowenien	Spanien
Aceton 67-64-1	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 750 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 2420 mg/m ³ STEL: 1000 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 81 ppm TWA: 200 mg/m ³ STEL: 203 ppm STEL: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³
Chlorwasserstoff 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 7.6 mg/m ³ STEL: 10 ppm

	STEL: 15 mg/m ³ Ceiling: 2 ppm	STEL: 15 mg/m ³		STEL: 15 mg/m ³	STEL: 15 mg/m ³
Trichlormethan 67-66-3	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ Cutânea*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ P*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ K*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ K*	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ vía dérmica*
Geschäftsgeheimnis	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	-	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³
Chemische Bezeichnung	Schweden		Schweiz		Großbritannien
Aceton 67-64-1	NGV: 250 ppm NGV: 600 mg/m ³ Vägledande KGV: 500 ppm Vägledande KGV: 1200 mg/m ³		TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 2400 mg/m ³		TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1500 ppm STEL: 3620 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	NGV: 150 ppm NGV: 350 mg/m ³ Vägledande KGV: 250 ppm Vägledande KGV: 600 mg/m ³		TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³		TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³
Chlorwasserstoff 7647-01-0	NGV: 2 ppm NGV: 3 mg/m ³ Bindande KGV: 4 ppm Bindande KGV: 6 mg/m ³		TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 6 mg/m ³		TWA: 1 ppm TWA: 2 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³
Trichlormethan 67-66-3	NGV: 2 ppm NGV: 10 mg/m ³ Vägledande KGV: 5 ppm Vägledande KGV: 25 mg/m ³ H*		TWA: 0.5 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 5 mg/m ³ H*		TWA: 2 ppm TWA: 9.9 mg/m ³ STEL: 6 ppm STEL: 29.7 mg/m ³ Sk*
Geschäftsgeheimnis	NGV: 5 ppm NGV: 18 mg/m ³ Bindande KGV: 10 ppm Bindande KGV: 37 mg/m ³ H*		TWA: 20 ppm TWA: 75 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 150 mg/m ³		TWA: 100 ppm TWA: 366 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 458 mg/m ³

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

Chemische Bezeichnung	Europäische Union	Österreich	Bulgarien	Kroatien	Tschechische Republik
Aceton 67-64-1	-	-	80 mg/L - urine (Acetone) - at the end of exposure or end of work shift	20.0 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 20.0 mg/g Creatinine - urine (Acetone) - at the end of the work shift	-
Propan-2-ol 67-63-0	-	-	-	50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 50 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	-
Trichlormethan 67-66-3	-	40 mg/L (urine - Trichloroacetic acid not provided) <=39 U/l (- Serum transaminases GGT not provided) <=66 U/l (- Serum transaminases GGT not provided) <=35 U/l (- Serum	-	-	-

		transaminases SGPT not provided) <=50 U/l (- Serum transaminases SGPT not provided) <=35 U/l (- Serum transaminases SGOT not provided) <=50 U/l (- Serum transaminases SGOT not provided)			
Chemische Bezeichnung	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland DFG	Deutschland TRGS
Aceton 67-64-1	-	-	- urine (Acetone) - end of shift	50 mg/L (urine - Acetone end of shift) 50 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine 2.5 mg/L - BAR (end of exposure or end of shift) urine	50 mg/L (urine - Acetone end of shift)
Propan-2-ol 67-63-0	-	-	-	25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 25 mg/L (urine - Acetone end of shift) 25 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine 25 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) blood	25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)
Chemische Bezeichnung	Ungarn	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII	
Aceton 67-64-1	-	50 mg/L (urine - Acetone end of shift)	-	25 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	
Propan-2-ol 67-63-0	-	40 mg/L (urine - Acetone end of shift at end of workweek)	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	
Chemische Bezeichnung	Lettland	Luxemburg	Rumänien	Slowakei	
Aceton 67-64-1	-	-	50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	80 mg/L (urine - Acetone end of exposure or work shift)	
Propan-2-ol 67-63-0	-	-	50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	
Chemische Bezeichnung	Slowenien	Spanien	Schweiz	Großbritannien	
Aceton 67-64-1	80.0 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	50 mg/L (urine - Acetone end of shift)	50 mg/L (urine - Acetone end of shift) 0.86 mmol/L (urine - Acetone end of shift)	-	
Propan-2-ol 67-63-0	25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)	25 mg/L (urine - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift) 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift)	-	

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Es liegen keine Informationen vor.
Beeinträchtigung (DNEL)

Abgeschätzte
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,

predicted no effect concentration)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz Dichtschießende Schutzbrille. Gesichtsschutzschild.

Handschutz Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchlässige Handschuhe.

Haut- und Körperschutz Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung. Chemikalienbeständiger Anzug. Antistatische Stiefel.

Atemschutz Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

Allgemeine Hygienevorschriften Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hände vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand	Flüssigkeit
Aussehen	Klar
Farbe	farblos
Geruch	Charakteristisch.
Geruchsschwelle	Es liegen keine Informationen vor

<u>Eigenschaft</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Siedebeginn und Siedebereich	55 °C	
Entzündlichkeit	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		Keine bekannt
Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze	13	
Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze	2.6	
Flammpunkt	-19 °C	
Selbstentzündungstemperatur	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Zersetzungstemperatur		Keine bekannt
pH-Wert	5.5	
pH (als wässrige Lösung)	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Viskosität, kinematisch	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Dynamische Viskosität	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Wasserlöslichkeit	Mit Wasser mischbar	Keine bekannt
Löslichkeit(en)	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Verteilungskoeffizient	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt

Dampfdruck	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Relative Dichte	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Schüttdichte	Keine Daten verfügbar	
Flüssigkeitsdichte	Keine Daten verfügbar	
Relative Dampfdichte	Keine Daten verfügbar	Keine bekannt
Partikeleigenschaften		
Partikelgröße	Es liegen keine Informationen vor	
Partikelgrößenverteilung	Es liegen keine Informationen vor	

9.2. Sonstige Angaben**9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen**

Nicht zutreffend

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1. Reaktivität**

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Ja.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken und Flammen. Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit. Übermäßige Wärme.

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Säuren. Laugen. Oxidationsmittel.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

Einatmen Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Ätzend beim Einatmen (auf der Basis der Bestandteile). Einatmen ätzender Dämpfe/Gase kann nach mehreren Stunden Husten, Ersticken, Kopfschmerzen, Schwindel und Schwäche verursachen. Es kann ein Lungenödem mit Engegefühl im Brustraum, Atemnot, bläulicher

Haut, vermindertem Blutdruck und beschleunigtem Puls auftreten. Eingeatmete ätzende Stoffe können zu einem toxischen Ödem der Lungen führen. Lungenödeme können tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Augenkontakt

Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Verursacht schwere Augenschäden (auf der Basis der Bestandteile). Verätzt die Augen und kann schwere Schäden, einschließlich Erblindung, verursachen. Kann irreversible Schäden an den Augen verursachen.

Hautkontakt

Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Ätzend (auf der Basis der Bestandteile). Verursacht Verätzungen.

Verschlucken

Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Verursacht Verätzungen (auf der Basis der Bestandteile). Verschlucken führt zu Verätzungen des oberen Verdauungstraktes und der Atemwege. Verursacht starke brennende Schmerzen in Mund und Magen mit Erbrechen und Durchfall mit dunklem Blut. Blutdruck kann absinken. Um den Mund können bräunliche oder gelbliche Flecken auftreten. Schwellungen im Rachenraum können Atemnot und Erstickten verursachen. Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**Symptome**

Rötung. Verbrennung. Kann zu Erblinden führen. Husten und/oder Keuchen. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen.

Akute Toxizität**Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (oral)	9,000.00 mg/kg
ATEmix (dermal)	400,000.00 mg/kg
ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel)	10.00 mg/l
ATEmix (Einatmen von Dämpfen)	16.10 mg/l

Unbekannte akute Toxizität

90 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter inhalativer Toxizität (Dampf).

Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Bezeichnung	LD50 oral	LD50 dermal	LC50 Einatmen
Aceton	= 5800 mg/kg (Rat)	> 15700 mg/kg (Rabbit)	= 50100 mg/m ³ (Rat) 8 h
Propan-2-ol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h
Chlorwasserstoff	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h
Trichlormethan	= 450 mg/kg (Rat)	> 20 g/kg (Rabbit)	= 47702 mg/m ³ (Rat) 4 h
Geschäftsgeheimnis	= 5770 mg/kg (Rat)	= 3250 mg/kg (Rabbit)	> 2000 ppm (Rat) 8 h

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Verätzungen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Es liegen keine Informationen vor.

Keimzell-Mutagenität Es liegen keine Informationen vor.

Karzinogenität Enthält ein bekanntes oder vermutetes Karzinogen. Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behörde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen aufführt.

Chemische Bezeichnung	Europäische Union
Trichlormethan	Carc. 2

Reproduktionstoxizität Einstufung basiert auf den für die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

Die nachstehende Tabelle weist Inhaltsstoffe auf, die über dem als relevant erachteten Grenzwert liegen und als reproduktionstoxisch aufgeführt sind.

Chemische Bezeichnung	Europäische Union
Trichlormethan	Repr. 2

STOT - einmaliger Exposition Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT - wiederholter Exposition Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Nicht zutreffend.

11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schädliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxizität Die Umweltverträglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

Chemische Bezeichnung	Algen/Wasserpflanzen	Fische	Toxizität gegenüber Mikroorganismen	Krebstiere
Aceton	-	LC50: 4.74 - 6.33mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 6210 - 8120mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: 10294 - 17704mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 12600 - 12700mg/L (48h, Daphnia magna)

		LC50: =8300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)		
Propan-2-ol	EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: >1000mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =11130mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >1400000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Trichlormethan	-	LC50: =71mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =18mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =18mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =29mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Geschäftsgeheimnis	EC50: =493mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: =181mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =260mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial**Bioakkumulation****Angaben zu den Bestandteilen**

Chemische Bezeichnung	Verteilungskoeffizient
Aceton	-0.24
Propan-2-ol	0.05
Trichlormethan	2
Geschäftsgeheimnis	1.35

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung Es liegen keine Informationen vor.

Chemische Bezeichnung	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung
Aceton	Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
Propan-2-ol	Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
Chlorwasserstoff	Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
Trichlormethan	Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
Geschäftsgeheimnis	Der Stoff ist kein PBT- / vPvB

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Nicht zutreffend.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten	Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.
Kontaminierte Verpackung	Leere Behälter stellen eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr dar. Behälter nicht schneiden, anstecken, oder schweißen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**IATA**

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	UN1993
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Transportgefahrenklassen	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	II
14.5 Umweltgefahren	Nicht zutreffend
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	Keine

IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Transportgefahrenklassen	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahren	Nicht zutreffend
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	Keine
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten	Es liegen keine Informationen vor

RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Transportgefahrenklassen	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahren	Nicht zutreffend
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	Keine

ADR

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht reguliert
14.3 Transportgefahrenklassen	Nicht reguliert
14.4 Verpackungsgruppe	Nicht reguliert
14.5 Umweltgefahren	Nicht zutreffend
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)

Chemische Bezeichnung	Französische RG-Nummer	Titel
Aceton 67-64-1	RG 84	-
Propan-2-ol 67-63-0	RG 84	-
Trichlormethan 67-66-3	RG 12	-
Geschäftsgeheimnis	RG 84	-

Deutschland

Wassergefährdungsklasse (WGK) stark wassergefährdend (WGK 3)

Niederlande

Chemische Bezeichnung	Niederlande - Liste der Karzinogene	Niederlande - Liste der Mutagene	Niederlande - Liste der Reproduktionstoxine
Trichlormethan	-	-	Development Category 2

Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII)

Chemische Bezeichnung	Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII	Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt
Aceton - 67-64-1	Use restricted. See entry 75.	-
Propan-2-ol - 67-63-0	Use restricted. See entry 75.	-
Chlorwasserstoff - 7647-01-0	Use restricted. See entry 75.	-
Trichlormethan - 67-66-3	Use restricted. See entry 32. Use restricted. See entry 75.	-

Persistente organische Schadstoffe

Nicht zutreffend

Voraussetzungen für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen

Dieses Produkt enthält Stoffe, die hinsichtlich des Exports und Imports gefährlicher Chemikalien gemäß Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates reguliert sind

Chemische Bezeichnung	Beschränkungen des europäischen Exports/Imports gemäß (EG) Nr. 689/2008 - Nummer des Anhangs
Trichlormethan - 67-66-3	I.1

Kategorie für gefährliche Stoffe gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU)

P5a - ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

P5b - ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

P5c - ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU) genannte gefährliche Stoffe

Chemische Bezeichnung	Untere Tier-Anforderungen (Tonnen)	Obere Tier-Anforderungen (Tonnen)
Chlorwasserstoff - 7647-01-0	25	250

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009

Nicht zutreffend

Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)

Chemische Bezeichnung	Verordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)
Propan-2-ol - 67-63-0	Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich Produkttyp 1: Menschliche Hygiene
Chlorwasserstoff - 7647-01-0	Produkttyp 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht für direkte Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen sind

EU - Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)

Chemische Bezeichnung	EU - Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)
Trichlormethan - 67-66-3	Vorrangige Substanz

EU - Umweltqualitätsnormen (2008/105/EG)

Chemische Bezeichnung	EU - Umweltqualitätsnormen (2008/105/EG)
Trichlormethan - 67-66-3	Vorrangige Substanz

**Internationale
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H315 - Verursacht Hautreizungen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H331 - Giftig bei Einatmen

H335 - Kann die Atemwege reizen

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

Legende

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

TWA	TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)	STEL	STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition)
Grenzwert	Maximaler Grenzwert	Sk*	Hautbestimmung

Einstufungsverfahren	
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Verwendete Methode
Akute orale Toxizität	Berechnungsverfahren
Akute dermale Toxizität	Berechnungsverfahren
Akute inhalative Toxizität - Gas	Berechnungsverfahren
Akute inhalative Toxizität - dämpfe	Berechnungsverfahren
Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel	Berechnungsverfahren
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Berechnungsverfahren
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege	Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut	Berechnungsverfahren
Mutagenität	Berechnungsverfahren
Karzinogenität	Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition	Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition	Berechnungsverfahren
Akute aquatische Toxizität	Berechnungsverfahren
Chronische aquatische Toxizität	Berechnungsverfahren
Aspirationsgefahr	Berechnungsverfahren
Ozon	Berechnungsverfahren

Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
 Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_RAC)
 Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_API)
 Umweltschutzbehörde
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde, Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)
 PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)
 Nationales Toxikologieprogramm der USA (NTP)
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)
 Weltgesundheitsorganisation

Hinweis zur Überarbeitung Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen.

Überarbeitet am 25-Okt-2024

Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach

unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts